1991 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅰ)

一、填空题(本题共 3 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设$\begin{cases} x = 1 + t^2, \\ y = \cos t, \end{cases}$则$\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} =$ _____.

(2) 由方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 所确定的函数 $z = z(x,y)$ 在点$(1,0,-1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z =$ _____.

(3) 已知两条直线的方程是 $L_1: \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-2}{0} = \dfrac{z-3}{-1}$, $L_2: \dfrac{x+2}{2} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z}{1}$, 则过 L_1 且平行于 L_2 的 平面方程是_____.

(4) 已知当 $x \to 0$ 时,$(1 + ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 是等价无穷小,则常数 $a =$ _____.

(5) 设 4 阶方阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1} =$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 曲线 $y = \dfrac{1 + \mathrm{e}^{-x^2}}{1 - \mathrm{e}^{-x^2}}$(　　)

(A) 没有渐近线.　　(B) 仅有水平渐近线.

(C) 仅有铅直渐近线.　　(D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线.

(2) 若连续函数$f(x)$ 满足关系式$f(x) = \int_0^{2x} f\left(\dfrac{t}{2}\right)\mathrm{d}t + \ln 2$,则$f(x)$ 等于(　　)

(A)$\mathrm{e}^x \ln 2$.　　(B)$\mathrm{e}^{2x} \ln 2$.　　(C)$\mathrm{e}^x + \ln 2$.　　(D)$\mathrm{e}^{2x} + \ln 2$.

(3) 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = 2$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = 5$,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 等于(　　)

(A)3.　　(B)7.　　(C)8.　　(D)9.

(4) 设 D 是 xOy 平面上以$(1,1)$,$(-1,1)$ 和$(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域,D_1 是 D 在第一象限的部分,则$\iint\limits_D (xy + \cos x \sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于(　　)

(A)$2\iint\limits_{D_1} \cos x \sin y \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.　　(B)$2\iint\limits_{D_1} xy \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(C)$4\iint\limits_{D_1} (xy + \cos x \sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.　　(D)0.

(5) 设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$,$\boldsymbol{C}$ 满足关系式 $\boldsymbol{ABC} = \boldsymbol{E}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位阵,则必有(　　)

(A)$\boldsymbol{ACB} = \boldsymbol{E}$.　　(B)$\boldsymbol{CBA} = \boldsymbol{E}$.　　(C)$\boldsymbol{BAC} = \boldsymbol{E}$.　　(D)$\boldsymbol{BCA} = \boldsymbol{E}$.

三、(本题共3小题,每小题5分,满分15分)

(1) 求$\lim\limits_{x\to 0^+}(\cos\sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}}$.

(2) 设$\boldsymbol{n}$是曲面$2x^2+3y^2+z^2=6$在点$P(1,1,1)$处的指向外侧的法向量,求函数$u=\dfrac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$在点$P$处沿方向$\boldsymbol{n}$的方向导数.

(3) 求$\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z)\mathrm{d}v$,其中$\Omega$是由曲线$\begin{cases}y^2=2z,\\x=0\end{cases}$绕$z$轴旋转一周而成的曲面与平面$z=4$所围成的立体.

四、(本题满分6分)

在过点$O(0,0)$和$A(\pi,0)$的曲线族$y=a\sin x(a>0)$中,求一条曲线L,使沿该曲线从O到A的积分$\int_L(1+y^3)\mathrm{d}x+(2x+y)\mathrm{d}y$的值最小.

五、(本题满分8分)

将函数$f(x)=2+|x|(-1\leqslant x\leqslant 1)$展开成以2为周期的傅里叶级数,并由此求级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$的和.

六、(本题满分7分)

设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续,$(0,1)$内可导,且$3\int_{\frac{2}{3}}^{1}f(x)\mathrm{d}x=f(0)$,证明:在$(0,1)$内存在一点$c$,使$f'(c)=0$.

七、(本题满分8分)

已知$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,2,3),\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,3,5),\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,a+2,1),\boldsymbol{\alpha}_4=(1,2,4,a+8)$及$\boldsymbol{\beta}=(1,1,b+3,5)$.

(1) a,b为何值时,$\boldsymbol{\beta}$不能表示成$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$的线性组合?

(2) a,b为何值时,$\boldsymbol{\beta}$有$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$的唯一的线性表示式?并写出该表示式.

八、(本题满分6分)

设$\boldsymbol{A}$是n阶正定阵,$\boldsymbol{E}$是n阶单位阵,证明$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$的行列式大于1.

九、(本题满分8分)

在上半平面求一条向上凹的曲线,其上任一点$P(x,y)$处的曲率等于此曲线在该点的法线段PQ长度的倒数(Q是法线与x轴的交点),且曲线在点$(1,1)$处的切线与x轴平行.

十、填空题(本题共2小题,每小题3分,满分6分)

(1) 若随机变量X服从均值为2,方差为σ^2的正态分布,且$P\{2<X<4\}=0.3$,则$P\{X<0\}=$_____.

(2) 随机地向半圆$0<y<\sqrt{2ax-x^2}$(a为正常数)内掷一点,点落在半圆内任何区域的概率与区

域的面积成正比,则原点和该点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为_____.

十一、(本题满分 6 分)

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}2e^{-(x+2y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求随机变量 $Z=X+2Y$ 的分布函数.

(试卷 Ⅱ)

一、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ　第一题】

二、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ　第二题】

三、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ　第三题】

四、(本题共 3 小题,每小题 6 分,满分 18 分)

(1) 求 $\int_3^{+\infty}\frac{dx}{(x-1)^4\sqrt{x^2-2x}}$.

(2) 计算 $I=\iint\limits_S -ydzdx+(z+1)dxdy$,其中 S 是圆柱面 $x^2+y^2=4$ 被平面 $x+z=2$ 和 $z=0$ 所截出部分的外侧.

(3)【同试卷 Ⅰ　第四题】

五、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ　第五题】

六、(本题满分 7 分)【同试卷 Ⅰ　第六题】

七、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ　第七题】

八、(本题满分 6 分)【同试卷 Ⅰ　第八题】

九、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ　第九题】